

Kiểm tra chất lượng 3D building — Hà Nội / ForaSpace

Ba Đình – Hồ Trúc Bạch · bbox 105.830–105.849 E, 21.030–21.045 N · georef verified ±2 m · đối chiếu OSM · GlobalBuildingAtlas · Google Open Buildings · Overture

Nguồn dùng trong báo cáo: **ForaSpace** (model đã giao) · **Google Open Buildings** (GOB) · **GlobalBuildingAtlas** (GBA, TU Munich) · **Overture** · OpenStreetMap.

2 exports OBJ 121 MB GLB 70 MB gen: THREE r184 / blender-osm

00 Tổng quan cho lãnh đạo

⚠ HEIGHT KHÔNG ĐẠT · GEOMETRY ĐẠT · THIẾU 25–40% NHÀ

ForaSpace gửi model 3D khu Ba Đình (**8 184 nhà**) sinh từ OpenStreetMap. **Geometry đạt**; nhưng **chiều cao không dùng được** (96% là giá trị mặc định 4.5 m — 3 nguồn vệ tinh độc lập cho chiều cao thật ~10–12 m) và model **thiếu 25–40% công trình** so với Google/GBA/Overture. Đây là output **giai đoạn OSM thô** — đúng loại dữ liệu mà platform QA trong spec sinh ra để đi sửa, **chưa phải sản phẩm cuối**. Rủi ro lớn nhất: **2 nguồn height bắt buộc theo spec (GBA, GOB 2.5D) chưa thấy trong danh sách tích hợp của vendor** — thiếu chúng thì không tính được height_confidence để tự bắt lỗi này.

GEOMETRY ĐẠT extrude sạch; dọn 167 face + overlap 2.3%	HEIGHT KHÔNG ĐẠT 96% default 4.5 m; -5.4 m vs vệ tinh	COMPLETENESS THIẾU 62–77% số nhà của ref; thiếu nhà nhỏ	PROVENANCE OSM thô trích OSM; chỉ 1.6% có height thật	SPEC READINESS MỘT PHẦN stage-1 xong; QA + nguồn height chưa
---	--	--	--	---

05

ĐỐI CHIẾU Technical Work Package

Map yêu cầu trong spec Tasco → trạng thái. File đã gửi = **stage-1** (OSM → LoD1 → tiles). Các lớp giá trị (conflation, height-confidence, demolition) vendor **khai báo trong MVP update** nhưng chưa kiểm chứng được từ file.

SPEC / §	YÊU CẦU	TRẠNG THÁI	BẰNG CHỨNG QC
§5	City model từ OSM + LoD1 + GLB/3D tiles	✓ Giao	File giao đúng cái này
§4.1	Nguồn footprint: MS, Overture, OSM	✓ Giao	Có trong MVP; giúp fix completeness
§4.1	Nguồn HEIGHT: GBA (height+LoD1), GOB 2.5D Temporal	✗ Thiếu / chặn	KHÔNG có trong list vendor — chặn fix height
§8.2	height_confidence (§8.2)	✗ Thiếu / chặn	Cần GBA/GOB — không có thì không tính được
§5	Conflation: IoU / centroid / area (§5)	🟡 MVP khai báo	MVP khai báo; QC preview IoU median 0.37
§7	Demolition / lifecycle detection (§7)	🟡 MVP khai báo	MVP khai báo; độ chính xác chưa kiểm chứng
§6/§8	Confidence + lineage + QA actions (§6/ §8)	🟡 MVP khai báo	MVP khai báo, khớp spec

ASK VENDOR

File chứng minh **stage-1 chạy**. Nhưng lớp tạo giá trị của spec (conflation → height-confidence → demolition) phụ thuộc **nguồn height GBA/GOB 2.5D — hiện chưa thấy tích hợp**. Đó vừa là lỗ hổng spec (§4.1 bắt buộc) vừa là thứ chặn việc tự sửa lỗi height mà QC chỉ ra. **Đề nghị hỏi vendor 3 câu:** (1) GBA + GOB 2.5D đã wire chưa? (2) height_confidence tính thế nào khi 96% height là default? (3) demolition detection đã test trên corridor thật ở Ba Đình chưa?

0A **Đánh giá kiến trúc hệ thống & API**

Đối chiếu §5 (pipeline) + §6 (canonical model) + API serving trong work package với MVP update và bằng chứng từ file. Ký hiệu: ✓ xác minh được từ file · 🟡 MVP khai báo, chưa xác minh · ✗ thiếu/chặn.

LỚP / §	SPEC ĐÔI	TRẠNG THÁI	BẰNG CHỨNG
Ingestion §5	CRS norm · source metadata · license · raw snapshot	✓	GLB có extras origin/bbox/localUnit → CRS chuẩn hoá ✓; license/snapshot chưa thấy.
Conflation §5	building match · IoU · centroid dist · area ratio · height cmp · canonical id	🟡	MVP khai báo; QC chạy thử: IoU median 0.37, area khớp, height lệch −5.4 m.
Lifecycle §5/ §7	active · demolished · new-construction · road-corridor conflict · temporal disagreement	✗	Cần Google Open Buildings 2.5D Temporal cho temporal disagreement — nguồn này chưa tích hợp.
Confidence §8	footprint · height · freshness · demolition · overall + manual QA	✗	footprint/overall khả thi; height_confidence chặn vì thiếu nguồn height GBA/GOB.
Canonical store §6	PostGIS · 3DCityDB-compatible · lineage · QA ledger · versioning	🟡	MVP khai báo lineage + confidence; không xác minh được từ file GLB.
Tile generation §5	MVT vector · LoD1 extrusion · 3D Tiles/GLB/B3DM · tileset.json	✓	GLB LoD1 đã giao ✓ (file này). 3D Tiles/tileset.json mới 'initial'.
API serving §5	tile API · building metadata API · QA API · version API · diff API	🟡	MVP: 'initial API + tile endpoints'. 5 API chưa xác minh; xin OpenAPI + demo.
Client §5	MapLibre extrusion · Cesium/TerriaJS 3D · QA + disagreement + demolition dashboards	🟡	MVP: Cesium viewer + split 2D/3D + QA mode ✓ khai báo; 3 dashboard chưa xác minh.

TO REVIEW

Kiến trúc khớp spec trên giấy. File chứng minh 2 đầu pipeline chạy: **Ingestion (CRS) + Tile gen (LoD1/GLB) ✓**. Khúc giữa tạo giá trị (conflation → confidence → lifecycle) + **5 API** mới ở mức khai báo/'initial', và phần height bị chặn do thiếu nguồn GBA/Google. **Đề nghị để duyệt được:** (1) OpenAPI spec + demo 5 endpoint; (2) xuất canonical JSON cho 5 nhà mẫu (đủ lineage/confidence/lifecycle) để kiểm; (3) 1 tileset.json 3D Tiles chạy trên Cesium.

01 Nguồn gốc dữ liệu

Object name = OSM way ID (way_28847036_wall_flat, building_building_37629143_roof).

Đây là **trích xuất trực tiếp từ OpenStreetMap** qua blender-osm / "City Viewer", không phải khảo sát hay ảnh vệ tinh. Đối chiếu Overpass API xác nhận:

OSM BUILDINGS
(BBOX)

8 086

Overpass, 2026-07-07

MODEL BUILDINGS
(GLB)

8 184

≈ khớp, +parts

OSM CÓ TAG
HEIGHT/LEVELS

129

1.6% — gốc vấn đề

GEOREF SAI SỐ

±2 m

bbox tính vs khai báo

OK

Model tái tạo **trung thực** OSM. Nghĩa là footprint tốt tới đâu = OSM tốt tới đó, và height kém là do **bản thân OSM thiếu**, exporter chỉ gán mặc định.

02 Height distribution — vấn đề chính

OBJ export — default 9.0 m

10 760 buildings · median 9.0 · p10–p90 đều 9.0 · 97% là bội số 3 (levels×3)

0–6 m	60
6–9 m	44
9–12 m	10,473
12–18 m	67
18–24 m	53
24–50 m	57
>50 m	6

GLB export — default 4.5 m

8 184 buildings · median 4.5 · 96.4% = 4.5 m · exporter mới hạ default còn ~1.5 tầng

0–3 m	63
3–4.5	290
4.5–6 m	7,616
6–12 m	80
12–18 m	42
18–40 m	82
>40 m	3

CRITICAL

Height là giá trị mặc định tổng hợp, không phải đo thực. Nhà ống Hà Nội thực tế 12–18 m (4–6 tầng); model gán 4.5–9 m cho gần như tất cả. Hai bản export còn **mâu thuẫn nhau** (9 m vs 4.5 m) — chứng tỏ height do exporter tự sinh, không có căn cứ.

NOTE

~3% building có chiều cao đa dạng (10.5, 13.5, 18.2, 20, 25 m...) khớp OSM tag thật — phần này **dùng được**. Tối đa 147 m (2 building) hợp lý cho cao ốc.

03 Chất lượng geometry

VERTICES / FACES
(OBJ)

1.06M /
951k

extrude từ footprint

DEGENERATE FACES

167

52 building · ~0.5%

FOOTPRINT < 20 M²

872

nhiều / mảnh nhỏ

TOPOLOGY

Sạch

wall/roof/floor tách lớp

OK

Extrusion chuẩn, mỗi building tách `_walls` / `_roof` / `_floor` có material. Roof types (flat/hipped/gabled/skillion/pyramidal/mansard) giữ nguyên từ OSM.

FIX

Dọn 167 mặt suy biến (đỉnh trùng khi extrude) + lọc ~870 footprint <20 m² (nhiều cái là lỗi số hoá OSM, không phải nhà thật).

04 Footprint overlap & trùng lặp

Đo thật: dựng lại polygon footprint từ node `_floor`, so union (dissolve) với tổng diện tích + STRtree pairwise. Bỏ sliver $< 0.5 \text{ m}^2$ (tường chung).

DIỆN TÍCH ĐỀ NHAU

2.3%

20 939 / 895 080 m^2

CẶP OVERLAP THẬT

22

>10% nhà nhỏ, loại part

NEAR-DUPLICATE
(>85%)

22 / 22

nhà con nằm trọn trong

BUILDING:PART
(ĐÚNG)

66

chi tiết 3D, không lỗi

Thành phần diện tích 895 080 m^2

Overlap gom quanh vài "container polygon" — không rải đều



● 97.7% không đề (874 140 m^2) ● 2.3% đề nhau (20 939 m^2)

PATTERN

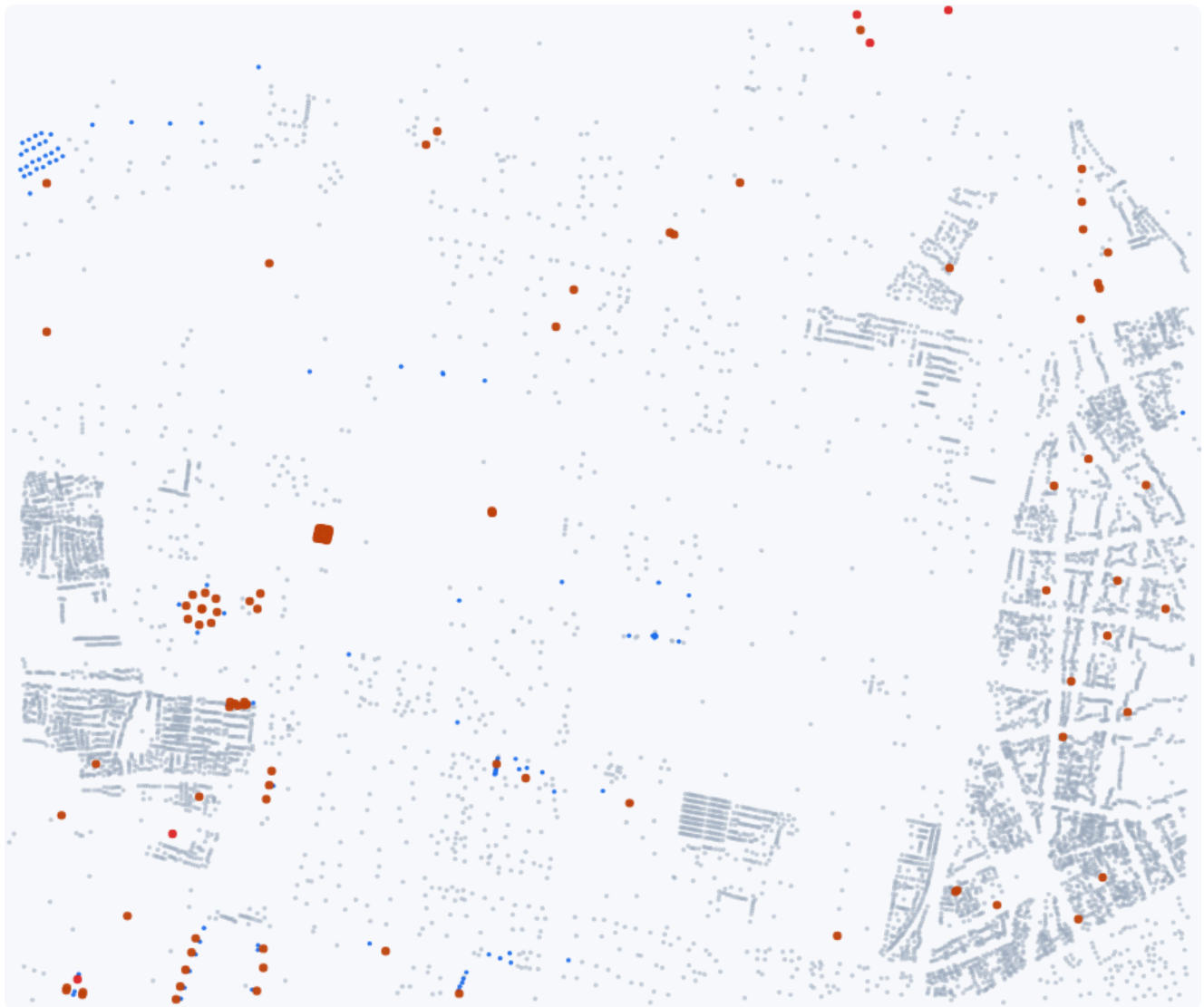
Overlap không lung tung — đúng 1 kiểu: vài polygon lớn **nuốt trọn** nhà nhỏ bên trong. Vd way 37629143 (5 067 m^2) chứa **9 nhà con + 1 relation** đề 100%; 37934708 (3 276 m^2) chứa 5 nhà. Là **polygon bao ngoài** (khuôn viên/chợ/complex) bị tag `building` trong OSM, cộng từng nhà con → extrude cả 2 = **2 khối đặc chồng volume** → **z-fighting**, tường đôi.

OK

Mesh sạch, extrude chuẩn, không self-intersect bừa. Overlap là **data-source artifact** của OSM, **không phải lỗi exporter**. `building:part` (66) dùng đúng chuẩn 3D.

FIX

Detect cặp chứa-trọn ($\text{frac} \approx 1.0$) → bỏ khối bao ngoài hoặc không extrude nó (giữ làm ground/khuôn viên). Để tự động, không cần sửa tay 22 cụm.



● ≤4.5 m (default) ● 6–15 m ● 15–40 m ● >40 m

8 184 building GLB, tô màu theo height. “Biển” xám = default 4.5 m phủ gần hết; chỉ lác đác điểm cao thật → minh họa trực quan height distribution bị bệt.

06 **Đối chiếu nguồn tham chiếu — GBA + GOB**

2 nguồn độc lập, satellite-derived height: **GlobalBuildingAtlas** (TU Munich, source.coop GeoParquet → DuckDB, match 5 797 cặp) + **Google Open Buildings 2.5D** (Earth Engine). Cả 2 khớp nhau, cùng bác bỏ height của model.

GBA MEDIAN HEIGHT

10.1 m

model chỉ 4.5 m

HEIGHT ERROR
(MODEL-GBA)

-5.4 m

MAE 6.1 · RMSE 7.3

MODEL QUÁ THẤP

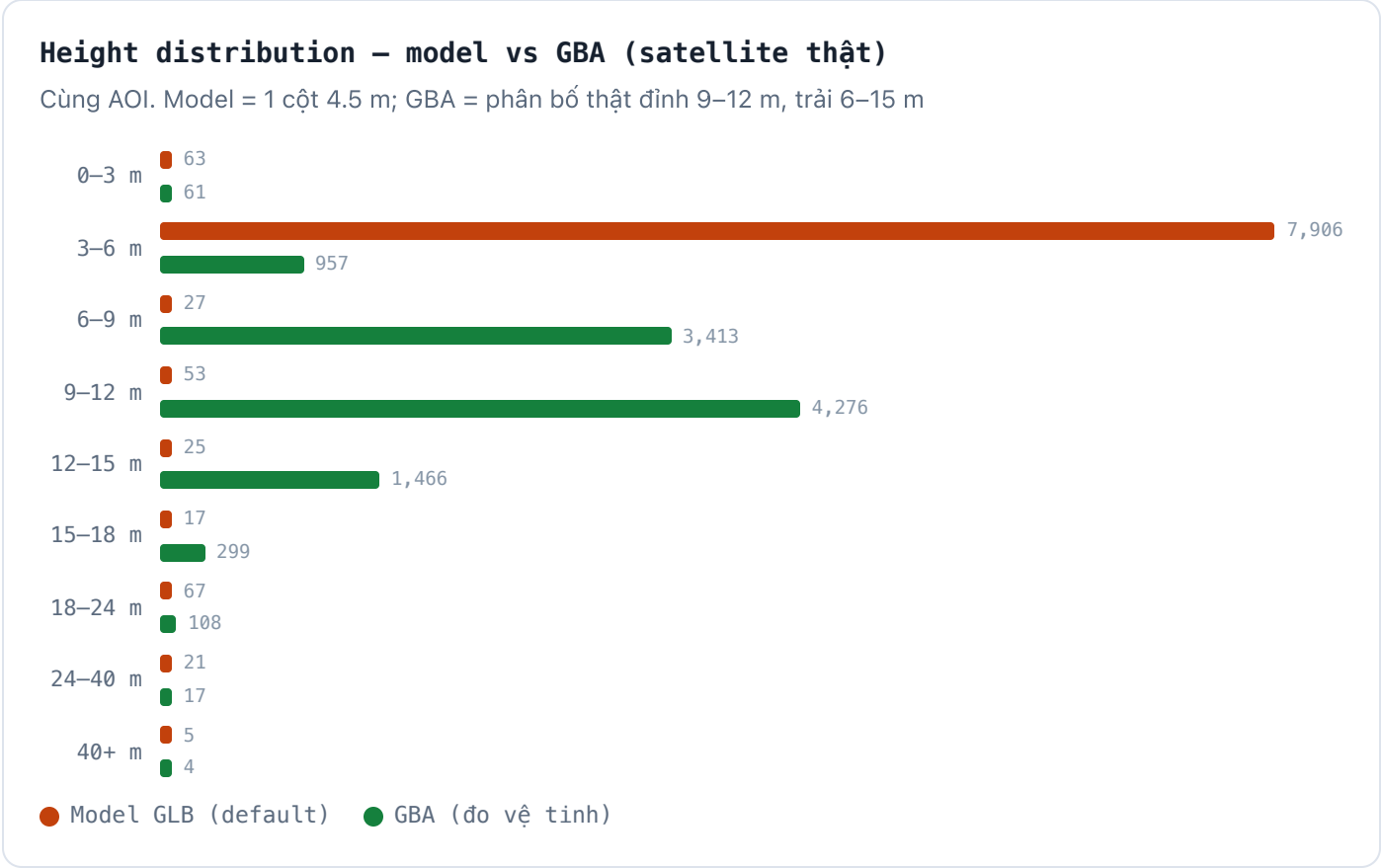
94%

>1 m thấp hơn thật

MODEL / REF COUNT

62–77%

62% GOB · 77% GBA ·
76% Overture



NGUỒN	CUNG CẤP	TRẠNG THÁI	KẾT QUẢ
OpenStreetMap (Overpass)	footprint + tag	✓ Xong	8 086 nhà · 1.6% có height. Model khớp OSM.
GlobalBuildingAtlas (TU Munich)	height LoD1 + polygon	✓ Xong	10 601 nhà · median 10.1 m. Model thấp hơn ~5.4 m (94%).
Google Open Buildings 2.5D	height (đo, satellite)	✓ Xong (GEE)	13 299 nhà · median 11.75 m · p10–p90 6.8–21.7. Khớp GBA.
Overture Maps (MS+Google+...)	footprint (+height thừa)	✓ Xong (S3)	10 746 nhà · chỉ 22 (0.2%) có height → xác nhận completeness, KHÔNG dùng cho height.

VERDICT

Ba nguồn độc lập xác nhận (triangulated): GBA 10.1 m $\approx$ GOB 2.5D 11.75 m $\approx$ Overture 12.3 m → chiều cao thật **~10–12 m**, model gán 4.5 m = **~40% giá trị thật** (per-matched sai –5.4 m, RMSE 7.3 m, 94% nhà quá thấp). Completeness (đếm nhà): model = **62% GOB · 77% GBA · 76% Overture** → thiếu **~25–40%**. Height **không dùng được**; footprint **thiếu đáng kể**.

07 Đối chiếu mở rộng — độ chính xác & completeness

Ngoài đếm số: đo **IoU footprint** (khớp hình học), **tương quan chiều cao** per-building, **bản đồ completeness**, và nguồn độc lập thứ 4 (Overture / Microsoft).

IOU FOOTPRINT
(MEDIAN)

0.37

31% cặp IoU > 0.5

TƯƠNG QUAN HEIGHT
R

0.34

yếu — model phẳng

MODEL THIẾU (VS
GBA)

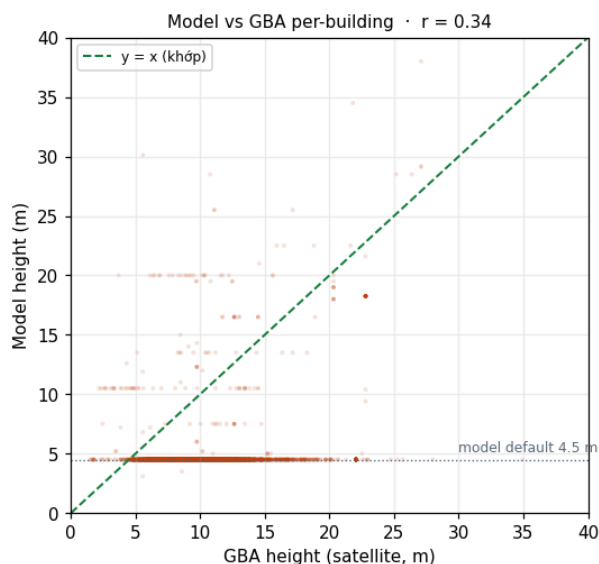
60%

6 398 nhà · median 34
m²

OVERTURE BUILDINGS

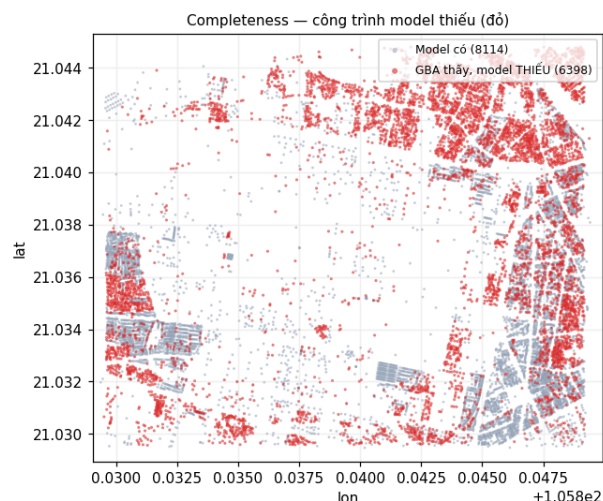
10,746

nguồn độc lập #4



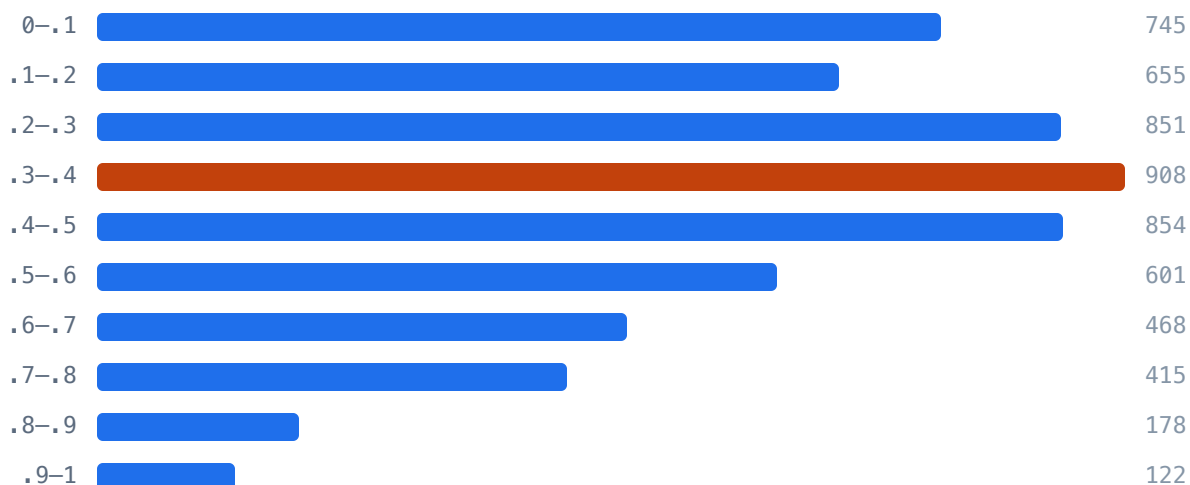
Mỗi điểm = 1 nhà (5 797 matched). Trục ngang GBA đo vệ tinh, trục dọc model. Đường chéo = khớp.

Cụm ngang ở 4.5 m = default; chỉ ~3% điểm bám đường chéo (nhà có OSM tag thật). $r = 0.34$.



Xám = nhà model có; **đỏ** = GBA/Google thấy **nhưng model thiếu** (6 398). Thiếu tập trung ở block trong & ngõ nhỏ — nhà nhỏ (median 34 m² vs 57 m² của nhà matched).

IoU distribution (5 797 cặp) – đỉnh ~0.3–0.4



Đếm công trình – 5 nguồn



DEEP-DIVE

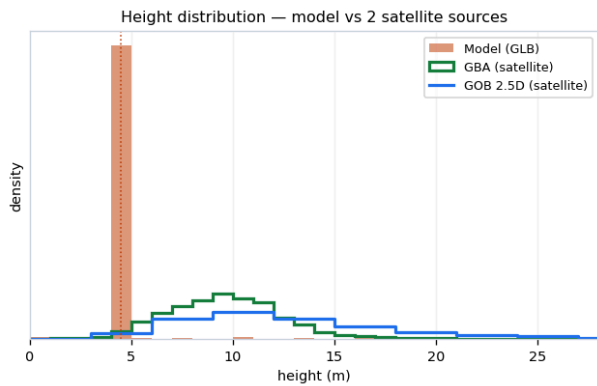
Footprint khớp yếu về hình học: IoU median chỉ **0.37**, 88% cặp dưới 0.7 — Google segment vụn hơn OSM merged + lệch vị trí thật. **Height gần như không tương quan** ($r=0.34$) vì model phẳng ở 4.5 m. **Completeness:** theo đếm nhà, model = 62–77% các ref (thiếu ~25–40%). Con số per-building “thiếu 60%” cao hơn vì Google tách 1 nhà OSM thành nhiều mảnh — dùng tỉ lệ đếm làm chuẩn. Nhà thiếu **nhỏ hơn** (median 34 vs 57 m²), tập trung ngõ trong.

08 Khuyến nghị gửi ForSpace

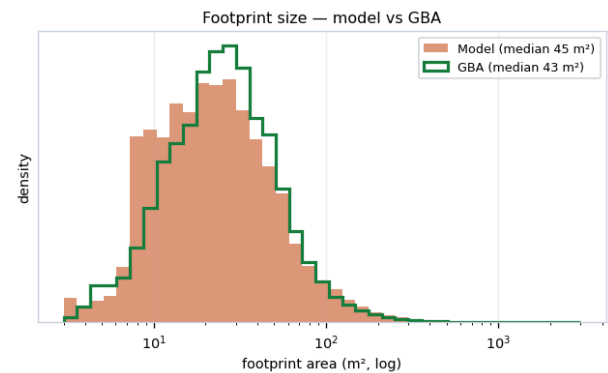
- 1 Thay height default bằng nguồn đo.** Ưu tiên GOB 2.5D hoặc GBA, fallback `building: levels` × `3.2 m`. Đừng gán phẳng 4.5/9 m.
- 2 Thống nhất default giữa 2 exporter.** OBJ 9 m vs GLB 4.5 m là bug quy trình — chốt 1 giá trị (hoặc bỏ hẳn khi không có tag).
- 3 Dọn geometry:** merge đỉnh trùng (167 degenerate faces), lọc footprint <20 m².
- 4 Nhúng CRS metadata.** GLB extras đã có `origin` / `bbox` (tốt); OBJ thì không — thêm sidecar để tái sử dụng.
- 5 Completeness check.** Overlay GOB footprint để tìm nhà OSM bỏ sót (ngõ nhỏ Hà Nội hay thiếu).
- 6 Dọn 22 cụm nested-duplicate.** Auto-detect footprint chứa-trộn (`frac ≈ 1.0`), bỏ extrude polygon bao ngoài để hết z-fighting / tường đôi.

A Phụ lục — biểu đồ các nguồn

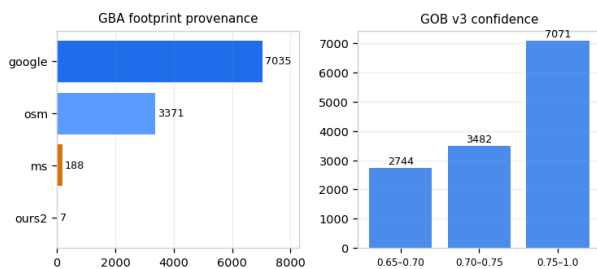
Chi tiết phân bố từ từng nguồn tham chiếu độc lập (GBA, GOB 2.5D, Overture) so với model.



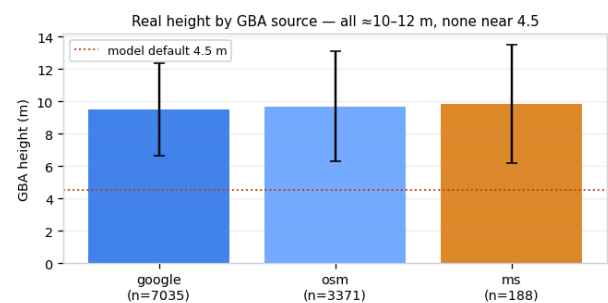
A. Phân bố chiều cao. Model = 1 cột nhọn ở 4.5 m; GBA và GOB 2.5D đều là phân bố chuông đỉnh ~10–12 m. Hai nguồn vệ tinh trùng khớp, tách hẳn khỏi model.



B. Kích thước footprint. Model median 45 m² ≈ GBA 43 m² — **kích thước nhà khớp tốt**. Nghĩa là vấn đề completeness là **thiếu SỐ nhà** (nhất là nhà nhỏ trong ngõ), không phải méo kích thước.



C. Xuất xứ & độ tin. GBA: 66% footprint từ Google, 32% từ OSM, 2% Microsoft — Google đóng góp phần lớn nhà mà OSM (và model) không có. GOB v3: 53% nhà ở mức tin cậy cao (≥ 0.75).



D. Chiều cao thật theo nguồn GBA. Dù nhà đến từ Google, OSM hay MS, chiều cao GBA đều ~10–12 m — **không nguồn nào gần 4.5 m**. Khẳng định default của model sai bất kể xuất xứ footprint.

ForaSpace 3D Building QC · Ba Đình, Hà Nội · phân tích 2026-07-07

files: city_model.obj (10 760 walls) · Digital_Twin_2026-07-06.glb (8 184 buildings)

ref: OSM/Overpass ✓ · GlobalBuildingAtlas ✓ (10.1 m) · Google Open Buildings 2.5D ✓ (11.75 m) vs model 4.5 m